

Technická dokumentace

Fitness & výživová platforma – návrh pro vývojáře

Verze 1.0 · 2025

INTERNÍ DOKUMENT

1. Přehled a cíl projektu

Platforma je víceuživatelský systém propojující fitness trenéry, výživové poradce a jejich klienty. Skládá se ze tří částí sdílejících společné datové jádro: webového administračního portálu (React), mobilní aplikace pro všechny role uživatelů (React Native / Expo) a backendového API (ASP.NET Core). Mobilní aplikace rozlišuje obsah a funkce podle role přihlášeného uživatele – klient vidí své plány a loguje pokrok, zatímco trenér nebo poradce má navíc zjednodušené administrativní funkce.

2. Architektura systému

Celý systém tvoří třívrstvá architektura. Webový portál (React) a mobilní aplikace (React Native) komunikují s jedním sdíleným REST API postaveným na ASP.NET Core 9. API přistupuje ke dvěma databázím podle charakteru dat a k objektovému úložišti pro mediální soubory.

Vrstva	Technologie	Účel
Web admin portál	React + TypeScript + shadcn/ui	Tvorba plánů, správa klientů (PC/tablet)
Mobilní aplikace	React Native + Expo SDK 52	Klienti + zjednodušená admin pro trenéry
Backend API	ASP.NET Core 9 (REST)	Společná logika, autentizace, business rules
Relační databáze	PostgreSQL	Uživatelé, vztahy, autentizace, fakturace
Dokumentová databáze	MongoDB	Plány, jídelníčky, tréninkové logy
Objektové úložiště	Azure Blob Storage	Videa cviků, fotky pokroku klientů
Real-time vrstva	SignalR (ASP.NET)	Notifikace, in-app messaging
CI/CD	GitHub Actions	Automatické buildy a nasazení

Proč dvě databáze? PostgreSQL zajišťuje integritu relačních dat – uživatelé, role, vazby trenér–klient, fakturace. MongoDB poskytuje flexibilitu pro plány a jídelníčky, jejichž struktura se liší klient od klienta a mění se s každou novou funkcí bez nutnosti databázových migrací. Každý plán dostane UUID (externalId) generované na backendu. API nikdy nevrací interní MongoDB _id klientům.

3. Technologický stack

Backend – ASP.NET Core 9

- ASP.NET Core 9 Web API – REST endpoints, middleware pipeline
- Entity Framework Core – ORM pro PostgreSQL (relační data, migrace)

- MongoDB.Driver – přístup k dokumentové databázi
- ASP.NET Identity + JWT Bearer tokeny – autentizace a správa rolí
- SignalR – real-time notifikace a messaging
- Azure Blob Storage SDK – nahrávání a správa médií

Frontend – Webový portál

- React 18 + TypeScript – komponentová architektura
- Vite – build tool (rychlejší než CRA)
- shadcn/ui + Tailwind CSS – UI komponenty a styling
- TanStack Query (React Query) – server state management, caching
- Zustand – globální client state (auth, UI stav)
- React Hook Form + Zod – formuláře a validace
- Recharts – grafy a vizualizace pokroku

Mobilní aplikace – React Native

- Expo SDK 52 – managed workflow, OTA aktualizace
- Expo Router – file-based routing (podobné Next.js)
- TanStack Query – server state, offline caching, background sync
- Zustand – globální stav (auth, aktivní trénink)
- React Native MMKV – rychlé lokální úložiště (náhrada AsyncStorage)
- Expo Notifications – push notifikace (iOS + Android)
- Expo Camera / BarCodeScanner – skenování čárových kódů potravin
- Victory Native – grafy pokroku
- Expo AV – přehrávání videí cviků

4. Datový model

PostgreSQL - klíčové tabulky

Relační schéma PostgreSQL pokrývá vše, co vyžaduje referenční integritu a transakční bezpečnost.

Tabulka	Klíčové sloupce	Poznámka
Users	Id (uuid), Email, PasswordHash, FirstName, LastName, IsActive	Základní identita všech uživatelů
Roles	Id, Name	Admin, Trainer, Nutritionist, Client
UserRoles	UserId (fk), RoleId (fk)	M:N vazba, uživatel může mít více rolí
TrainerProfiles	UserId (fk PK), Bio, IsNutritionist, IsTrainer, CertificateUrls[]	Rozšíření profilu pro odborníky
ClientProfiles	UserId (fk PK), DateOfBirth, Gender, Height, ActivityLevel, GoalType	Rozšíření profilu pro klienty
ClientTrainerLinks	Id, ClientId, TrainerId, LinkType, Status, InviteToken, StartDate, EndDate	Propojení klient-odborník, pozvánka emailem
TrainerCollaborations	Id, TrainerId, NutritionistId, ClientId, CanViewNutritionPlan, CanViewTrainingPlan	Spolupráce dvou odborníků nad jedním klientem
BodyMeasurements	Id, ClientId, MeasuredAt, WeightKg, BodyFatPct, WaistCm, HipsCm, BicepsCm	Záznamy tělesných měř klienta
ProgressPhotos	Id, ClientId, PhotoUrl, PhotoType (Front/Side/Back), TakenAt	Fotky pokroku

MongoDB - klíčové kolekce

Dokumentová databáze ukládá hierarchicky strukturované plány. Výživové hodnoty jsou denormalizovány do jídel pro rychlé čtení bez JOIN dotazů. Plány jsou verzovány (pole version) pro optimistické zamykání při souběžných úpravách.

Kolekce	Hlavní pole dokumentu	Poznámka
nutrition_plans	externalId, clientId, nutritionistId globalSettings {kcal/makra cíle} weeks[] → days[] → meals[] → foods[] dayTotals (computed při save)	Celý jídelníček v jednom dokumentu. Hodnoty denorm. pro rychlé čtení.
training_plans	externalId, clientId, trainerId linkedNutritionPlanId weeks[] → sessions[] → exercises[] {sets[], videoUrl, techniqueNotes}	Propojení na výživový plán volitelné
workout_logs	clientId, sessionId startedAt, completedAt, mood (1-5) exercises[] → sets[] {reps, weightKg, rpe, isPR}	Záznam skutečně odcvičeného tréninku
foods	externalId, source, barcode per100g {kcal, makra, vláknina} commonServings[], allergens[] isVerified	Cache Open Food Facts API + vlastní potraviny poradce

5. API Design

Base URL: `https://api.[domena]/v1`. Veškerá komunikace přes HTTPS, autentizace pomocí Bearer JWT tokenu v hlavičce Authorization. Chybové odpovědi používají RFC 7807 (Problem Details). Stránkování přes query parametry `page/pageSize`, celkový počet v hlavičce X-Total-Count.

Auth & uživatelé

Metoda	Endpoint	Popis
POST	<code>/auth/register</code>	Registrace nového uživatele
POST	<code>/auth/login</code>	Login - vrátí access + refresh token
POST	<code>/auth/refresh</code>	Obnoví access token pomocí refresh tokenu
POST	<code>/auth/logout</code>	Invalidace refresh tokenu
POST	<code>/auth/invite/accept</code>	Přijetí pozvánky klientem (token z emailu)
POST	<code>/auth/password/reset</code>	Žádost o reset hesla
PUT	<code>/auth/password/reset/{token}</code>	Nastavení nového hesla
GET	<code>/users/me</code>	Profil přihlášeného uživatele
PUT	<code>/users/me</code>	Úprava profilu
GET	<code>/trainer/clients</code>	Seznam klientů trenéra / poradce
POST	<code>/trainer/clients/invite</code>	Pozvání klienta emailem
POST	<code>/trainer/collaborations</code>	Navázání spolupráce s jiným odborníkem

Výživové plány

Metoda	Endpoint	Popis
GET	<code>/nutrition/plans</code>	Seznam plánů vytvořených poradcem
POST	<code>/nutrition/plans</code>	Vytvoření nového plánu
GET	<code>/nutrition/plans/{planId}</code>	Detail plánu
PUT	<code>/nutrition/plans/{planId}</code>	Úprava hlavičky plánu
POST	<code>/nutrition/plans/{planId}/publish</code>	Aktivace – klient plán uvidí
POST	<code>/nutrition/plans/{planId}/duplicate</code>	Kopírování plánu jako šablony
PUT	<code>/nutrition/plans/{planId}/weeks/{w}/days/{d}</code>	Úprava konkrétního dne
POST	<code>/nutrition/plans/{planId}/weeks/{w}/days/{d}/meals</code>	Přidání jídla do dne
POST	<code>/nutrition/plans/{planId}/.../meals/{mId}/foods</code>	Přidání potraviny do jídla
GET	<code>/client/nutrition/plan/today</code>	Dnešní jídelníček (pro klienta)
GET	<code>/client/nutrition/plan/shopping-list</code>	Nákupní seznam z plánu
GET	<code>/nutrition/clients/{clientId}/progress</code>	Pokrok klienta v plánu

Tréninkové plány

Metoda	Endpoint	Popis
GET	/training/plans	Seznam plánů trenéra
POST	/training/plans	Vytvoření nového plánu
POST	/training/plans/{planId}/publish	Aktivace plánu pro klienta
POST	/training/plans/{planId}/duplicate	Kopírování plánu jako šablony
POST	/training/plans/{planId}/weeks/{w}/sessions	Přidání tréninkové session
POST	/training/plans/{planId}/.../sessions/{sId}/exercises	Přidání cviku do session
PUT	/training/plans/{planId}/.../sessions/{sId}/exercises/reorder	Změna pořadí cviků
GET	/client/training/plan/today	Dnešní trénink (pro klienta)
POST	/client/training/logs	Zahájení tréninku – vytvoří log
PUT	/client/training/logs/{logId}	Průběžná aktualizace (série po sérii)
POST	/client/training/logs/{logId}/complete	Dokončení tréninku
GET	/client/training/logs	Historie tréninků klienta
GET	/training/clients/{clientId}/progress/{exerciseId}	Progress v konkrétním cviku

Databáze potravin a cviků

Metoda	Endpoint	Popis
GET	/foods/search?q=&category=	Fulltextové vyhledávání potravin
GET	/foods/barcode/{barcode}	Vyhledání potraviny dle čárového kódu
POST	/foods	Vytvoření vlastní potraviny (poradce)
GET	/exercises/search?q=&muscle=&equipment=	Vyhledávání cviků s filtry
POST	/exercises	Vytvoření vlastního cviku (trenér)
POST	/exercises/{exerciseId}/video	Nahrání videa ke cviku
POST	/client/measurements	Nové tělesné měření
GET	/client/measurements	Historie měření
POST	/client/photos	Upload progress fotky
GET	/trainer/clients/{clientId}/dashboard	Souhrnný dashboard klienta

6. Mobilní aplikace

Jedna sdílená React Native aplikace pro všechny role. Obsah a navigace se přizpůsobí roli přihlášeného uživatele. Klient vidí své plány a loguje pokrok. Trenér / poradce mají navíc zjednodušené funkce pro správu klientů a úpravy plánů na cestách.

Struktura obrazovek (Expo Router)

Cesta	Obsah	Role
(auth)/login	Přihlášení	Všichni
(auth)/invite/[token]	Přijetí pozvánky deep linkem	Klient
(client)/today	Dnešní přehled – jídla + trénink	Klient
(client)/nutrition/index	Týdenní jídelníček	Klient
(client)/nutrition/[dayId]	Detail dne – makra, jídla	Klient
(client)/nutrition/shopping-list	Nákupní seznam	Klient
(client)/training/index	Tréninkový plán – přehled	Klient
(client)/training/session/[id]	Detail tréninkové session	Klient
(client)/training/log/[id]	Aktivní logování (série po sérii)	Klient
(client)/progress/index	Dashboard s grafy váhy a síly	Klient
(client)/progress/measurements	Zadání tělesných měr	Klient
(client)/progress/photos	Fotky pokroku – timeline	Klient
(trainer)/clients/index	Přehled klientů	Trenér / Poradce
(trainer)/clients/[id]	Detail klienta – pokrok, plány	Trenér / Poradce
(trainer)/plans/[planId]	Zobrazení a drobné úpravy plánu	Trenér / Poradce
(trainer)/messages	In-app komunikace s klientem	Trenér / Poradce

Offline-first architektura

Klient bude v posilovně bez signálu. TanStack Query zajistí automatické cachování dat a zobrazení z cache při výpadku připojení. Aktivní logování tréninku ukládá každou sérii okamžitě do MMKV (lokální úložiště). Offline fronta odesílá záznamy na API při obnovení připojení. Data jídelníčku a tréninkového plánu se prefetchují při otevření aplikace.

Push notifikace

- Připomínky jídel v nastavený čas
- Připomínky plánovaného tréninku
- Upozornění trenéra při dosažení osobního rekordu klientem
- Upozornění při odeslání zprávy od trenéra / poradce
- Upozornění o novém nebo upraveném plánu

7. Plán implementace - fáze

Fáze 1 - Základ	Délka: 2-3 měsíce
● GitHub repo, CI/CD pipeline (GitHub Actions), Docker Compose pro lokální vývoj ● Základní Azure infrastruktura - App Service, PostgreSQL, MongoDB Atlas, Blob Storage ● Systém autentizace - registrace, login, JWT tokeny, role (Admin / Trainer / Nutritionist / Client) ● Správa uživatelů - profily, propojení trenér-klient přes emailovou pozvánku ● Skeleton webového portálu (React) - routing, auth flow, layout ● Databázové schéma v1 - EF Core migrace pro PostgreSQL	
Fáze 2 - Výživový modul	Délka: 2-3 měsíce
● Integrace Open Food Facts API + lokální cache v MongoDB ● Skenování čárových kódů v mobilní aplikaci (Expo BarCodeScanner) ● CRUD pro výživové plány - týdny, dny, jídla, potraviny s automatickým výpočtem maker ● Generátor nákupního seznamu z jídelníčku na zvolený rozsah dní ● Mobilní aplikace v1 - dnešní přehled, jídelníček, nákupní seznam ● Sledování tělesných měř a hmotnosti - zadávání, historie, základní grafy	
Fáze 3 - Fitness modul	Délka: 2-3 měsíce
● Databáze cviků - zadávání, nahrávání vlastních videí, filtry (svalová skupina, vybavení) ● CRUD pro tréninkové plány - sessions, cviky, série s cílovými váhami ● Volitelné propojení tréninkového a výživového plánu ● Sdílení plánů mezi trenérem a poradcem (read-only přístup) ● Aktivní logování tréninku v mobilní aplikaci - série po sérii, odpočinkový timer ● Detekce a zobrazení osobních rekordů, progress grafy	
Fáze 4 - Pokročilé funkce	Délka: 2-3 měsíce
● Push notifikace - připomínky jídel, tréninků, osobní rekordy, nové plány ● In-app messaging (SignalR) - přímá komunikace klienta s odborníkem ● Zjednodušená mobilní administrace pro trenéry/poradce - přehled klientů, úpravy plánů ● Analytický dashboard pro odborníka - pokrok všech klientů na jednom místě ● Export PDF reportu pokroku klienta	
Fáze 5 - Monetizace	Délka: průběžně
● Subscription systém - měsíční předplatné pro trenéry a poradce (Stripe) ● Multi-tenancy - každý odborník má svůj izolovaný workspace ● Redis cache - výkonnostní optimalizace ● CDN pro mediální soubory (videa, obrázky)	

8. Hosting a provozní náklady

Doporučená platforma: Microsoft Azure – přirozená integrace s .NET, Visual Studiem a GitHub Actions. Ceny odpovídají early-stage provozu s desítkami aktivních uživatelů.

Služba	Co hostuje	Tier	Cena / měsíc
Azure App Service	.NET Web API	B2 (2 vCPU, 3,5 GB RAM)	~\$55 (~1 300 Kč)
Azure DB for PostgreSQL	Hlavní relační databáze	Burstable B1ms	~\$15 (~350 Kč)
MongoDB Atlas	Plány, jídelníčky, logy	M10 Dedicated	~\$60 (~1 400 Kč)
Azure Blob Storage	Videa cviků, fotky	100 GB LRS	~\$5 (~120 Kč)
Azure Static Web Apps	React admin portál	Free tier	Zdarma
Expo EAS Build	Buildy mobilní aplikace	Personal plan	~\$15 (~350 Kč)
GitHub	Repozitář, CI/CD	Free (private repos)	Zdarma
Celkem (early-stage)			~\$150 (~3 500 Kč) / měsíc

Škálování nákladů

Fáze	Počet aktivních uživatelů	Odhadované náklady / měsíc
Early-stage (launch)	Do 100	~3 500 Kč (~\$150)
Růstová fáze	100–500	~9 000–13 000 Kč (~\$400–550)
Škálovaný provoz	500+	~18 000–40 000 Kč (~\$750–1 700)

Doména a SSL: Doména (.cz nebo .com) ~300–500 Kč/rok. SSL certifikát: zdarma přes Azure App Service (automaticky spravovaný managed certifikát).

9. GDPR a bezpečnost

Zdravotní data (tělesné míry, výkon, fotky pokroku) jsou citlivými osobními údaji dle GDPR. Následující body je nutné adresovat od začátku vývoje.

- Consent management – explicitní souhlas se zpracováním zdravotních dat při registraci
- Právo na výmaz – endpoint pro smazání všech dat uživatele (kaskádové smazání z obou DB)
- Šifrování dat v klidu – Azure TDE pro PostgreSQL, MongoDB Atlas Encryption at Rest
- Šifrování při přenosu – HTTPS everywhere, HSTS hlavičky
- Hesla nikdy v plaintextu – ASP.NET Identity používá PBKDF2 se salt
- JWT tokeny s krátkou expirací (15 min access token, 7 dní refresh token, rotace)
- Rate limiting na auth endpointech – ochrana před brute force útoky
- Audit log citlivých operací – přístupy k datům klientů zaznamenány

10. Klíčová architektonická rozhodnutí

► Datový model vztahů

Vztah klient-trenér-poradce musí být navržen flexibilně od začátku. Klient může mít více trenérů, trenér může být zároveň poradcem, poradce může sdílet plán s trenérem jiného klienta. Špatný návrh tabulky ClientTrainerLinks způsobí problémy při každé nové funkci.

► Offline-first mobilní aplikace

Klient bude chtít přistupovat k tréninku v posilovně bez signálu. TanStack Query s React Native MMKV zajistí automatické cachování. Aktivní logování tréninku musí fungovat offline s pozdější synchronizací.

► Jedna mobilní aplikace pro všechny role

Jedna sdílená aplikace s role-based obsahem je výrazně efektivnější než dvě oddělené aplikace. Trenér / poradce uvidí zjednodušené admin funkce, klient vidí jen své plány a pokrok.

► Denormalizace výživových hodnot

Výživové hodnoty jsou uloženy přímo v dokumentu jídla (ne jako reference do foods kolekce). Zajistí historickou přesnost – pokud se změní hodnoty v databázi potravin, historické záznamy zůstanou správné.

Dokument je určen výhradně pro interní potřeby vývojového týmu.